POLITECNICO
MILANO 1863

SCUOLA DI INGEGNERIA INDUSTRIALE
E DELL'INFORMAZIONE

# Final Report - Group 12

## Laboratorio di Analisi di Missioni Spaziali


| | |
|---|---|
| **Filippo Cidu** | **10853545** |
| **Viviana Comberiati** | **10851923** |
| **Alberto Isola** | **10730222** |


Group ID: 12
Advisor: Prof. Massari Mauro, Prof. Fabio Ferrari
Academic Year: 2024-25

# 1 Introduction

Questo progetto ha l'obiettivo di simulare e analizzare le fasi principali per lo studio di una missione interplanetaria da un'orbita GTO (Geostationary Transfer Orbit) ad un'orbita intorno ad un asteroide. L'obiettivo dell'analisi è valutare il costo necessario per completare la missione, sia in termini di carburante che di tempo.

La missione è stata articolata in tre scenari distinti:

- Progettazione di una strategia che permetta di passare da un orbita geocentrica (GTO) nota ad un'orbita di parcheggio intermedia. Questo problema è stato risolto utilizzando una strategia standard (Scenario 1).
- Studio dell'orbita di trasferimento eliocentrico (diretto) che permette di passare dall'orbita di parcheggio a quella dell'asteroide. L'orbita di trasferimento eliocentrica è stata trovata utilizzando un metodo di ottimizzazione (grid search) che ha permesso di minimizzare il costo (in termini di $\Delta V$) (Scenario 2).
- Si conclude lo studio con la progettazione delle orbite di transizione all'interno ed esterno della sfera di influenza dei due corpi celesti (Terra e Asteroide). È stato inoltre necessario calcolare l'orbita di fuga necessaria per uscire dalla sfera di influenza della Terra e quella utile per l'ingresso nella sfera di influenza dell'asteroide (Scenario 3).

Lo studio assume manovre impulsive ($\Delta V$ istantaneo) e utilizza il modello patched conics per le transizioni tra sfere di influenza. Si considerano solo le interazioni gravitazionali Sole-Terra-asteroide, trascurando perturbazioni orbitali e influenze di altri corpi celesti. Queste approssimazioni sono tipiche nelle analisi preliminari di missioni spaziali.

Per compiere questo studio si è ricorso all'utilizzo dell'ambiente di calcolo MATLAB, necessario a compiere tutti i calcoli utili per arrivare alla soluzione. Il codice è stato poi validato mediante grafici tridimensionali che illustrano le traiettorie dei corpi celesti e le orbite di trasferimento. La divisione del lavoro è stata strutturata in modo tale da permettere (e favorire) la collaborazione reciproca e la verifica dei risultati. Nessun membro si è occupato di una fase specifica, ma in egual misura tutti i membri hanno contribuito a ciascuna task e sezione del report.

Il report riassume tutto il processo di progettazione.

# 2 Scenario 1 - Reaching Parking Orbit

In questo capitolo è stato affrontato il problema di progettare una serie di manovre orbitali che permettano di passare dall'orbita GTO all'orbita di parcheggio assegnata. La strategia utilizzata ed indagata in questo studio è comunemente definita "Standard", il cui termine si riferisce a un piano di azione, ovvero una serie di manovre, consolidata, che viene utilizzata per raggiungere obiettivi specifici (il passaggio da un'orbita ad un'altra) in modo efficiente e ripetibile.

Gli step necessari per l'attuazione della strategia standard verranno discussi in seguito.

## 2.1. Orbits Characterization

### 2.1.1. Initial orbit

L'orbita iniziale è caratterizzata dai seguenti parametri orbitali:

| $\mathbf{a_i}(km)$ | $\mathbf{e_i}(-)$ | $\mathbf{i_i}(rad)$ | $\mathbf{\Omega_i}(rad)$ | $\omega_\mathbf{i}(rad)$ | $\theta_\mathbf{i}(rad)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.4 \times 10^4$ | 0.728 | 0.1047 | 0.8671 | 3.107 | 3.098 |

Grazie alla funzione *"par2car"*, è possibile calcolare la posizione e velocità del satellite al rilascio. La funzione prende in ingresso i parametri orbitali e la costante gravitazionale planetaria ($\mu_T$).

Si ottiene:

$$\mathbf{r_i} = \begin{Bmatrix} 2.96 \\ 2.99 \\ -0.343 \end{Bmatrix} \times 10^4 \ km \qquad \mathbf{v_i} = \begin{Bmatrix} -1.002 \\ 1.259 \\ 0.166 \end{Bmatrix} \frac{km}{s}$$

Si traggono le seguenti considerazioni:

- L'orbita risulta considerevolmente ellittica ($e_i \approx 0.7$).
- L'inclinazione molto ridotta ($i_i \approx 6°$) indica un'orbita prossima al piano equatoriale.

Analizzando il punto di partenza è possibile notare come esso si trovi in corrispondenza del apocentro ($\theta_i \approx \pi$). È possibile confermare la sua posizione, calcolando la matrice di rotazione del sistema per passare dal sistema inerziale a quello perifocale. La matrice di rotazione assume la seguente espressione:

$$[R]_\omega = \begin{bmatrix} \cos\omega & \sin\omega & 0 \\ -\sin\omega & \cos\omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad ; \quad [R]_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i & \sin i \\ 0 & -\sin i & \cos i \end{bmatrix} \quad ; \quad [R]_\Omega = \begin{bmatrix} \cos\Omega & \sin\Omega & 0 \\ -\sin\Omega & \cos\Omega & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[R]^T_{\Omega,i,\omega} = \begin{bmatrix} \cos\omega\cos\Omega - \sin\omega\cos i\sin\Omega & -\sin\omega\cos\Omega - \cos\omega\cos i\sin\Omega & \sin i\sin\Omega \\ \cos\omega\sin\Omega + \sin\omega\cos i\cos\Omega & -\sin\omega\sin\Omega + \cos\omega\cos i\cos\Omega & -\sin i\cos\Omega \\ \sin\omega\sin i & \cos\omega\sin i & \cos i \end{bmatrix}$$

Ora è possibile calcolare il vettore posizione e velocità nel sistema di riferimento perifocale come:

$$\mathbf{r_{i_{per}}} = [R]^T_{\Omega,i,\omega}\mathbf{r_i} \qquad \mathbf{v_{i_{per}}} = [R]^T_{\Omega,i,\omega}\mathbf{v_i}$$

Da cui si ottiene:

$$\mathbf{r_{i_{per}}} = \begin{Bmatrix} -4.2 \\ 0.18 \\ 0 \end{Bmatrix} \times 10^4\ km = \begin{Bmatrix} r_r \\ r_\theta \\ 0 \end{Bmatrix} \qquad \mathbf{v_{f_{per}}} = \begin{Bmatrix} 0.26 \\ -1.60 \\ 0 \end{Bmatrix} \frac{km}{s} = \begin{Bmatrix} v_r \\ v_\theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Da cui si osserva che, trascurando i termini con un ordine di grandezza inferiore, la velocità è tangenziale e la posizione è radiale. Le informazioni sono coerenti per stare nel apocentro.

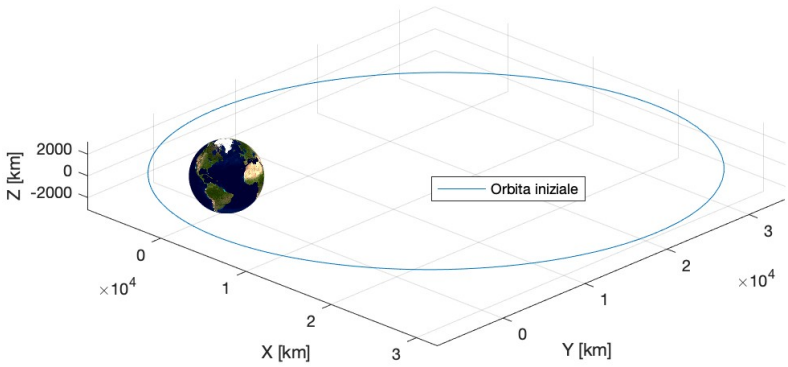


Figure 2.1: Orbita iniziale(GTO) @Terra

### 2.1.2. Final orbit

Le condizioni finali del satellite, posizione e velocità in un certo punto dello spazio, sono fornite in coordinate cartesiane:

$$\mathbf{r_f} = \begin{Bmatrix} -1.5 \\ 10.0 \\ 4.6 \end{Bmatrix} \times 10^3 \ km \qquad \mathbf{v_f} = \begin{Bmatrix} -6.421 \\ -2.655 \\ 3.676 \end{Bmatrix} \frac{km}{s}$$

Utilizzando la funzione *"car2par"*, la quale prende in ingresso i vettori posizione e velocità si calcolano, utilizzando $\mu_T$, i parametri orbitali.

.

In questo modo è possibile caratterizzare l'orbita completamente e si ottengono i seguenti valori:

| $\mathbf{a_f}(km)$ | $\mathbf{e_f}(-)$ | $\mathbf{i_f}(rad)$ | $\mathbf{\Omega_f}(rad)$ | $\omega_\mathbf{f}(rad)$ | $\theta_\mathbf{f}(rad)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $39.5 \times 10^4$ | 0.719 | 0.672 | 1.120 | 0.721 | 0 |

Si traggono le seguenti conclusioni:

- L'orbita finale ha circa la stessa eccentricità dell'orbita iniziale ($e_f \approx 0.7$).
- L'inclinazione del piano orbitale è molto maggiore rispetto a quella di partenza ($i_f \approx 39°$.)

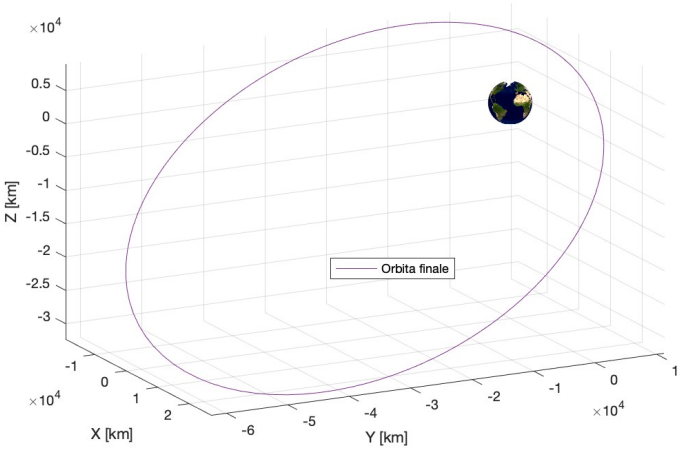


Figure 2.2: Orbita finale(di parcheggio) @Terra

Analizzando il punto di arrivo è possibile notare come esso si trovi in corrispondenza del pericentro ($\theta_f = 0°$). Utilizzando la matrice di rotazione come discusso precedentemente si ottengono le seguenti espressioni

$$\mathbf{r_{f_{per}}} = \begin{Bmatrix} 1.11 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \times 10^4 \ km = \begin{Bmatrix} r_r \\ r_\theta \\ 0 \end{Bmatrix} \qquad \mathbf{v_{f_{per}}} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 7.861 \\ 0 \end{Bmatrix} \frac{km}{s} = \begin{Bmatrix} v_r \\ v_\theta \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Da cui si osserva che la velocità è solamente tangenziale e la posizione è esclusivamente radiale, entrambe informazioni coerenti per il satellite per essere nel pericentro.

## 2.2. Transfer trajectory

Per il design della strategia di progetto, come discusso precedentemente, è stata impiegata la strategia Standard. La caratteristica della strategia Standard è che le manovre sono "semplici", infatti queste cambiano al massimo uno o due parametri orbitali mantenendo fissi gli altri. I passaggi "standardizzati" che costituiscono il metodo vengono eseguiti uno di seguito all'altro (seguendo l'ordine presentato):

1. **Calcolo dei parametri orbitali della orbita finale:** Dati la posizione e velocità finali, espresse in coordinate cartesiane del satellite, è possibile ottenere i parametri orbitali utilizzando la funzione *car2par*.

2. **Manovra di cambio di piano (COP):** modifica inclinazione $i$ e ascensione retta del nodo ascendente $\Omega$ per allineare il piano orbitale iniziale con quello dell'orbita finale. È stata utilizzata la funzione *changeOrbitalPlane* che fornisce il $\Delta V$ e la nuova anomalia vera $\theta$.

3. **Manovra di cambio dell'anomalia del pericentro (CPA):** essa permette di alineare il pericentro dell'orbita di parcheggio con il pericentro dell'orbita di arrivo. È stata utilizzata la funzione *changePericenterArg* che fornisce il $\Delta V$ e le nuove anomalie vere $\theta$.

4. **Trasferimento bitangente:** Permette di far coincidere il semiasse $a$ e l'eccentricità $e$ dell'orbita di arrivo. È stata utilizzata la funzione *bitangentTransfer* che fornisce il $\Delta V$ e il tempo di volo. A seconda del punto di partenza e arrivo sono possibili 4 trasferimenti bitangenti le cui caratteristiche, complete di vantaggi e svantaggi sono discusse in seguito.

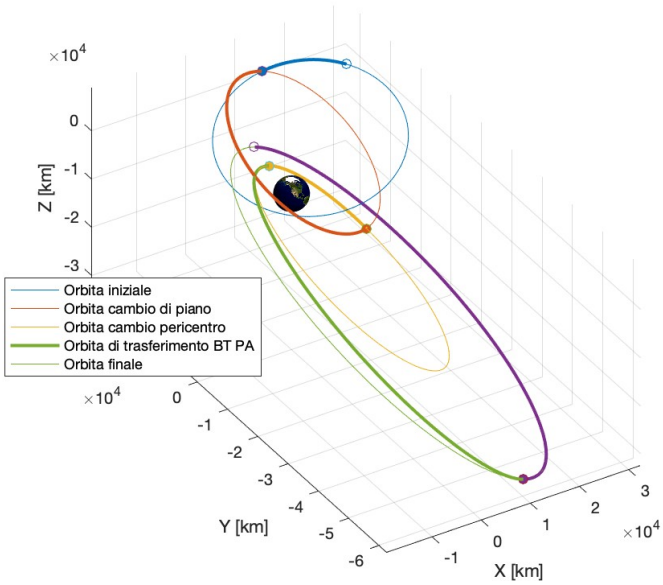


Figure 2.3: Manovre orbitali complete (prima strategia) @Terra

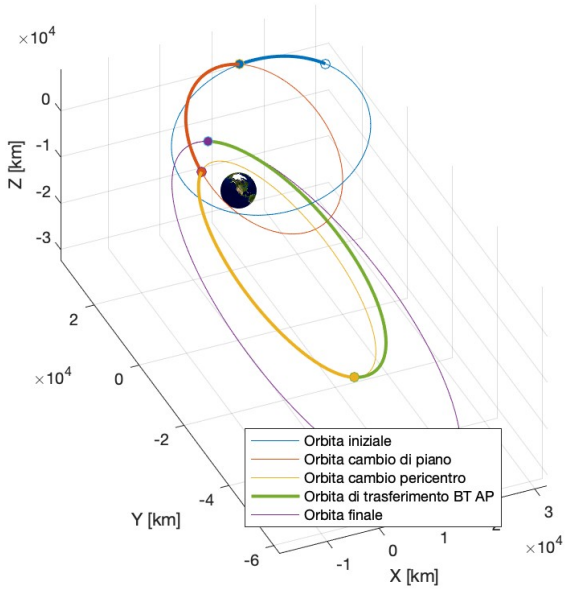


Figure 2.4: Manovre orbitali complete (seconda strategia) @Terra

Per tutte le orbite è inoltre possibile calcolare il tempo di volo utilizzando la funzione *TOF*, che prendendo in ingresso due anomalie vere, resistuisce il tempo di volo per passare da un punto all'altro.

Per completare la progettazione dell'intera strategia di trasferimento orbitale dalla GTO all'orbita di parcheggio, è stato necessario affrontare il problema della selezione della configurazione ottimale, valutando un insieme di possibili alternative. Nello specifico, si dispone di due possibili punti di intersezione tra l'orbita iniziale e quella finale, i quali possono essere utilizzati per effettuare la manovra di cambio dell'argomento del pericentro (CPA). A ciascuno di questi due punti è possibile associare quattro diverse strategie di trasferimento bitangente: pp (pericentro-pericentro), pa (pericentro-apocentro), ap (apocentro-pericentro), aa (apocentro-apocentro), per un totale di otto combinazioni distinte.

**Infattibilità delle manovre pp e aa** I trasferimenti bitangenti pp e aa risultano impossibili nel contesto studiato. La ragione principale è legata al valore dell'anomalia del pericentro, uguale tra orbita iniziale e finale ($\omega = 0$). Questo implica che i due pericentri (o apocentri) sono allineati spazialmente. Non è possibile definire un punto reale in cui eseguire una manovra di trasferimento tangente a entrambe le orbite che permetta di passare dal pericentro dell'orbita iniziale al pericentro dell'orbita finale, non potendo orbitare intorno all'attrattore. Al contrario, la geometria delle orbite permette un allineamento naturale tra pericentro e apocentro, rendendo possibile il trasferimento pa e ap.

Per questo motivo, nel nostro studio, i trasferimenti pa e ap sono gli unici considerati significativi ai fini di analisi.

Si fa notare che la scelta dell'anomalia del pericentro è un parametro di progetto della missione che viene scelto all'interno della funzione *changePericenterArg*. Per rendere possibile una manovra pericentro-pericentro sarebbe necessario sfare di 180° le due anomalie del pericentro.

Il problema ora prevede quattro semplici permutazioni: ovvero due possibili punti di intersezione (CPA) e due diverse strategie di trasferimento bitangente.

Sono state quindi implementate le quattro permutazioni. Per ogni combinazione, sono stati calcolati il costo totale in $\Delta V$ (ottenuto come somma dei contributi delle tre manovre: cambio di piano, CPA e trasferimento bitangente) e il tempo totale di volo. I risultati numerici sono stati raccolti e confrontati, in modo da identificare l'alternativa più efficiente.

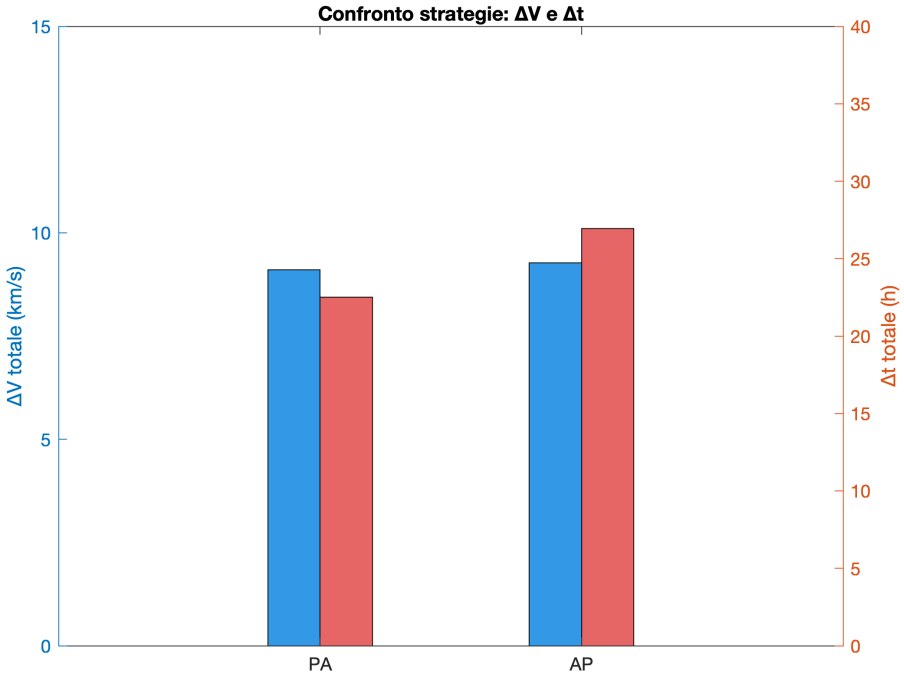


Figure 2.5: Confronto trasferimenti: pericentro-apocentro, apocentro-pericentro

**Validazione dei risultati** Il costo totale di $\Delta V$ per le varie strategie è risultato circa pari a 9 km/s, con tempi di volo compresi tra 22 e 25 ore. Si può notare che la soluzione ottimale è la strategia standard che fa uso di un trasferimento "pa", risultato migliore sia in termini di tempo che di costo propulsivo. Inoltre si fanno le seguenti osservazioni:

- L'orbita iniziale ha una inclinazione molto bassa ($\approx 6°$), mentre quella finale è inclinata di circa 38°: ciò richiede una significativa variazione del piano orbitale, che incide fortemente sul $\Delta V$.
- Entrambe le orbite presentano una eccentricità elevata ($e \approx 0.7$), il che impone vincoli sull'efficienza delle manovre, soprattutto nei trasferimenti bitangenti.

**Strategia alternativa** Considerando la geometria orbitale del problema e i risultati ottenuti, una strategia alternativa plausibile potrebbe essere quella di eseguire il cambio di piano direttamente all'apocentro dell'orbita iniziale, dove la velocità è minima. In questo modo, la manovra per modificare l'inclinazione risulterebbe meno costosa in termini di $\Delta V$ rispetto a un'esecuzione generica lungo la traiettoria.

Successivamente, una volta modificato il piano orbitale, si potrebbe effettuare un singolo trasferimento orbitale per raggiungere l'orbita finale.

Questa opzione, pur non essendo tra le combinazioni standard valutate nel confronto sistematico, potrebbe ridurre il numero complessivo di manovre e il costo totale in $\Delta V$, risultando vantaggiosa.

# 3 Scenario 2 - Interplanetary direct transfer to asteroid

In questo secondo scenario, l'attenzione si concentra sull'analisi del trasferimento interplanetario, una fase cruciale della missione in cui il satellite abbandona l'orbita terrestre eliocentrica per immettersi su una traiettoria diretta verso l'asteroide target.

Il trasferimento adottato è di tipo diretto, ovvero viene modellata un'unica orbita di trasferimento che collega in modo continuo l'orbita di partenza e quella di arrivo. Tale approccio consente di semplificare il profilo della missione evitando manovre intermedie.

Sono stati prefissati due parametri chiave:

- l'inclinazione del piano orbitale di trasferimento;
- il punto di partenza lungo l'orbita terrestre, ovvero la posizione nel momento del distacco.

Tutti gli altri parametri orbitali del trasferimento sono stati determinati tramite un processo di ottimizzazione, finalizzato a minimizzare il costo propulsivo complessivo, $\Delta v$ totale.

L'ottimizzazione è stata eseguita mediante una ricerca numerica (grid search) valutando, per ciascuna combinazione possibile, il consumo propulsivo totale. Questo approccio ha permesso di identificare la traiettoria più efficiente dal punto di vista energetico.

L'ipotesi di partenza nello studio è che non viene considerato il tempo necessario per raggiungere l'orbita del corpo minore, ma si considera come se l'asteroide fosse fermo in un punto della sua orbita.

## 3.1. Orbits Characterization

### 3.1.1. Initial orbit

| $\mathbf{a_T}(km)$ | $\mathbf{e_T}(-)$ | $\mathbf{i_T}(rad)$ | $\mathbf{\Omega_T}(rad)$ | $\omega_\mathbf{T}(rad)$ |
|---|---|---|---|---|
| $1.4946 \times 10^8$ | 0.016 | $9.1920 \times 10^{-5}$ | 2.7847 | 5.2643 |

Parametri cartesiani della Terra nel pericentro (anomalia vera $\theta_T = 0$ rad) ottenuti tramite `par2car`:

$$\mathbf{r_{T_p}} = \begin{Bmatrix} -0.2850 \\ 1.4428 \\ -0.0001 \end{Bmatrix} \times 10^8 \ km \qquad \mathbf{v_{T_p}} = \begin{Bmatrix} -29.7051 \\ -5.8676 \\ 0.0015 \end{Bmatrix} \frac{km}{s}$$

Parametri cartesiani della Terra nell' apocentro (anomalia vera $\theta_T = \pi$ rad) ottenuti tramite `par2car`:

$$\mathbf{r_{T_a}} = \begin{Bmatrix} 0.2943 \\ -1.4897 \\ 0.0001 \end{Bmatrix} \times 10^8 \ km \qquad \mathbf{v_{T_a}} = \begin{Bmatrix} 28.7695 \\ 5.6828 \\ -0.0014 \end{Bmatrix} \ \frac{km}{s}$$

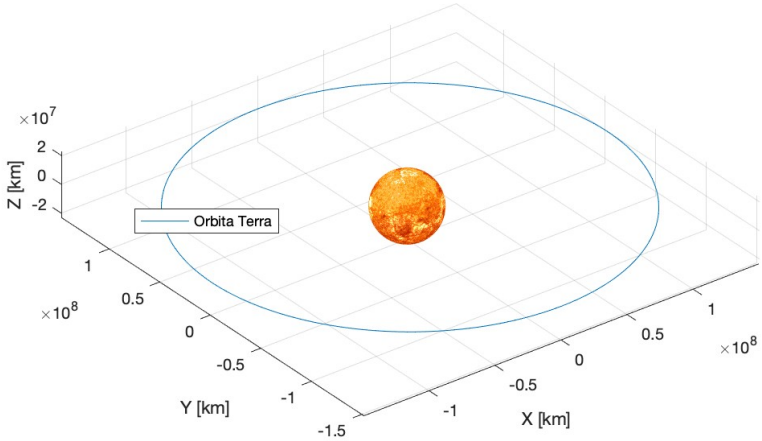


Figure 3.1: Orbita iniziale(della Terra) @Sole

La velocità orbitale della Terra raggiunge il suo valore massimo in prossimità del perielio e il valore minimo all'apocentro, di conseguenza, pianificare una manovra di trasferimento interplanetario in corrispondenza del perielio consente di sfruttare questa maggiore velocità orbitale. In questo modo, a parità di impulso fornito dal sistema propulsivo, si ottiene un incremento più efficace dell'energia orbitale della sonda, riducendo il $\Delta v$ necessario e, di conseguenza, il consumo di carburante.

Inoltre, è strategicamente vantaggioso definire un'orbita di trasferimento che mantenga la stessa inclinazione orbitale dell'orbita di parcheggio iniziale. Le manovre di variazione dell'inclinazione sono infatti tra le più onerose dal punto di vista propulsivo,di conseguenza minimizzare o eliminare tale variazione consente di ottimizzare ulteriormente il profilo energetico della missione.

La relazione che lega il costo, in termini di velocità, della manovra all'inclinazione è la seguente:

$$\Delta v = 2v \sin\left(\frac{\Delta i}{2}\right)$$

### 3.1.2. Final orbit

Parametri orbitali dell'asteroide 1943 Anteros:

| $\mathbf{a_A}(km)$ | $\mathbf{e_A}(-)$ | $\mathbf{i_A}(rad)$ | $\mathbf{\Omega_A}(rad)$ | $\omega_\mathbf{A}(rad)$ | $\mathbf{m_A}(kg)$ | $\mu_\mathbf{A}(\frac{km^3}{s^2})$ | $\mathbf{D_A}(km)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.14 \times 10^8$ | 0.256103 | 0.1520 | 4.2978 | 5.9068 | $1.27 \times 10^{13}$ | $8.50 \times 10^-7$ | 2.3 |

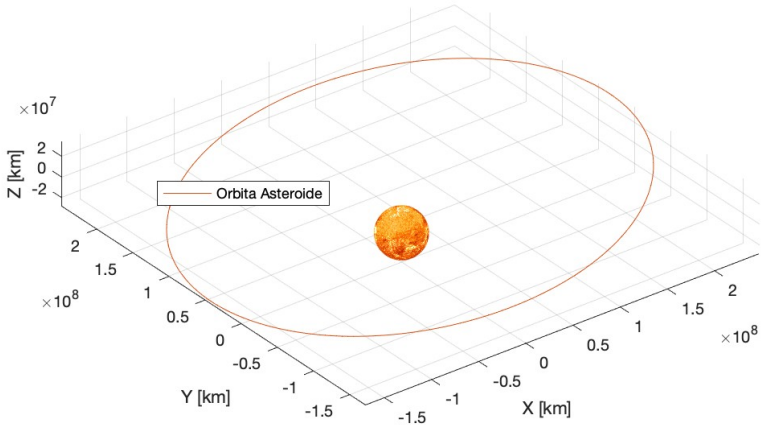


Figure 3.2: Orbita finale(dell'asteroide) @Sole

I punti di maggior interesse sull'orbita finale sono i punti di intersezione con il piano orbitale della Terra (nodo ascendente e nodo discendente). Fissando l'inclinazione dell'orbita di trasferimento pari all'inclinazione dell'orbita della Terra, questi rappresentano gli unici due punti in cui può avvenire il passaggio tra l'orbita di trasferimento e l'orbita dell'asteroide.

La determinazione dei nodi richiede innanzitutto l'individuazione della linea dei nodi, ovvero della retta risultante dall'intersezione tra i due piani orbitali. Per calcolare la posizione dei nodi e definire correttamente i parametri orbitali relativi, si effettua il passaggio dal sistema di riferimento geocentrico al sistema perifocale, utilizzando opportune matrici di rotazione.

Per l'orbita della Terra:

$$[R]_{\omega_T} = \begin{bmatrix} \cos\omega_T & \sin\omega_T & 0 \\ -\sin\omega_T & \cos\omega_T & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad ; \quad [R]_{i_T} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i_T & \sin i_T \\ 0 & -\sin i_T & \cos i_T \end{bmatrix} \quad ; \quad [R]_{\Omega_T} = \begin{bmatrix} \cos\Omega_T & \sin\Omega_T & 0 \\ -\sin\Omega_T & \cos\Omega_T & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[R]^T_{\Omega_T, i_T, \omega_T} = \begin{bmatrix} \cos\omega_T\cos\Omega_T - \sin\omega_T\cos i_T\sin\Omega_T & -\sin\omega_T\cos\Omega_T - \cos\omega_T\cos i_T\sin\Omega_T & \sin i_T\sin\Omega_T \\ \cos\omega_T\sin\Omega_T + \sin\omega_T\cos i_T\cos\Omega_T & -\sin\omega_T\sin\Omega_T + \cos\omega_T\cos i_T\cos\Omega_T & -\sin i_T\cos\Omega_T \\ \sin\omega_T\sin i_T & \cos\omega_T\sin i_T & \cos i_T \end{bmatrix}$$

Per l'orbita dell'asteroide:

$$[R]_{\omega_A} = \begin{bmatrix} \cos\omega_A & \sin\omega_A & 0 \\ -\sin\omega_A & \cos\omega_A & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad ; \quad [R]_{i_A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos i_A & \sin i_A \\ 0 & -\sin i_T A & \cos i_A \end{bmatrix} \quad ; \quad [R]_{\Omega_A} = \begin{bmatrix} \cos\Omega_A & \sin\Omega_A & 0 \\ -\sin\Omega_A & \cos\Omega_A & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[R]^T_{\Omega_A, i_A, \omega_A} = \begin{bmatrix} \cos\omega_A\cos\Omega_A - \sin\omega_A\cos i_A\sin\Omega_A & -\sin\omega_A\cos\Omega_A - \cos\omega_A\cos i_A\sin\Omega_A & \sin i_A\sin\Omega_A \\ \cos\omega_A\sin\Omega_A + \sin\omega_A\cos i_A\cos\Omega_A & -\sin\omega_A\sin\Omega_A + \cos\omega_A\cos i_A\cos\Omega_A & -\sin i_A\cos\Omega_A \\ \sin\omega_A\sin i_A & \cos\omega_A\sin i_A & \cos i_A \end{bmatrix}$$

La terza colonna di ciascuna matrice rappresenta il versore normale al piano orbitale considerato:

$$\mathbf{n}_T = R_T(:,3), \quad \mathbf{n}_A = R_A(:,3) \tag{3.1}$$

La prima colonna di ciascuna matrice rappresenta le direzioni del pericentro delle orbite nei rispettivi sistemi di riferimento considerati:

$$\mathbf{p}_T = R_T(:,1), \quad \mathbf{p}_A = R_A(:,1) \tag{3.2}$$

La linea dei nodi tra i due piani orbitali è data dal versore:

$$\mathbf{N} = \frac{\mathbf{n}_T \times \mathbf{n}_A}{\|\mathbf{n}_T \times \mathbf{n}_A\|} \tag{3.3}$$

L'angolo del nodo ascenedente, ovvero il primo punto di intersezione, è calcolato come:

$$\theta_{\text{asc}} = \arccos(\mathbf{N} \cdot \mathbf{p}_A) = 0.3769\ rad \tag{3.4}$$

L'angolo del nodo discendente, secondo punto di intersezione, è diametralmente opposto:

$$\theta_{\text{desc}} = \theta_{\text{asc}} + \pi = 3.5185\ rad \tag{3.5}$$

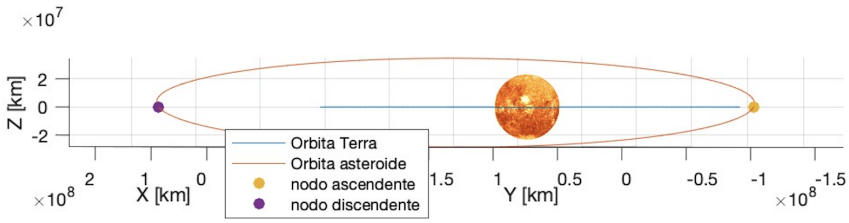


Figure 3.3: Orbita finale(dell'asteroide) @Sole, nodo ascendente e nodo discendente

Parametri cartesiani dell'asteroide nel nodo ascendente (anomalia vera $\theta_{asc} = 0.3769$ rad) ottenuti tramite `par2car`:

$$\mathbf{r_{A_{asc}}} = \begin{Bmatrix} -0.64851 \\ -1.4790 \\ 0.0001 \end{Bmatrix} \times 10^8 \ km \qquad \mathbf{v_{A_{asc}}} = \begin{Bmatrix} 27.9017 \\ -14.8849 \\ 4.8307 \end{Bmatrix} \frac{km}{s}$$

Parametri cartesiani dell'asteroide nel nodo discendente (anomalia vera $\theta_{desc} = 3.5185$ rad) ottenuti tramite `par2car`:

$$\mathbf{r_{A_{desc}}} = \begin{Bmatrix} 1.0538 \\ 2.4035 \\ -0.0002 \end{Bmatrix} \times 10^8 \ km \qquad \mathbf{v_{A_{desc}}} = \begin{Bmatrix} -18.7443 \\ 5.5669 \\ -2.9722 \end{Bmatrix} \frac{km}{s}$$

## 3.2. Transfer trajectory

Parametri orbitali dell'orbita di trasferimento, deterimanti tramite ottimizzazione numerica (iterando sulla variabile libera $\omega_{tra}$) :

- caso in cui il punto di arrivo coincide con il nodo ascendente

| $\mathbf{a_{tra}}(km)$ | $\mathbf{e_{tra}}(-)$ | $\mathbf{i_{tra}}(rad)$ | $\mathbf{\Omega_{tra}}(rad)$ | $\omega_{\mathbf{tra}}(rad)$ |
|---|---|---|---|---|
| $1.5524 \times 10^8$ | 0.05272 | $9.1920 \times 10^{-05}$ | 2.7847 | 5.3249 |

Dopo aver trovato geometricamente le anomalie vere nei punti di partenza e di arrivo dell'orbita di trasferimento, si ricavano:

Parametri cartesiani dell'orbita di trasferimento nel punto di partenza ($\theta_T$=0 rad ovvero $\theta_{tra_1}$=6.2225 rad):

$$\mathbf{r_{tra_1}} = \begin{Bmatrix} -0.2850 \\ 1.4428 \\ -0.0001 \end{Bmatrix} \times 10^8 \ km \qquad \mathbf{v_{tra_1}} = \begin{Bmatrix} -30.2177 \\ -6.0643 \\ 0.0015 \end{Bmatrix} \frac{km}{s}$$

$$\Delta V_1 = \|\mathbf{v_{tra_1}} - \mathbf{v_T}\| = 5.3278 \frac{km}{s}$$

Parametri cartesiani dell'orbita di trasferimento nel punto di arrivo ($\theta_{A_{asc}} = 0.3769$ rad, ovvero $\theta_{tra_2} = 2.4727$ rad):

$$\mathbf{r_{tra_2}} = \begin{Bmatrix} -0.6485 \\ -1.4790 \\ 0.0001 \end{Bmatrix} \times 10^8 \ km \qquad \mathbf{v_{tra_2}} = \begin{Bmatrix} 25.3212 \\ -12.1478 \\ 0.0002 \end{Bmatrix} \frac{km}{s}$$

$$\Delta V_2 = \|\mathbf{v}_{tra_2} - \mathbf{v}_{A_{asc}}\| = 6.6005 \frac{km}{s}$$

$$TOF = 1.3060 \times 10^7 s$$

- caso in cui il punto di arrivo coincide con il nodo discendente

| $\mathbf{a_{tra}}(km)$ | $\mathbf{e_{tra}}(-)$ | $\mathbf{i_{tra}}(rad)$ | $\mathbf{\Omega_{tra}}(rad)$ | $\omega_{\mathbf{tra}}(rad)$ |
|---|---|---|---|---|
| $1.6705 \times 10^8$ | 0.7248 | $9.1920 \times 10^{-05}$ | 2.7847 | 1.2409 |

Parametri cartesiani dell'orbita di trasferimento nel punto di partenza ($\theta_T$=0 rad ovvero $\theta_{tra_1}$=4.0234 rad):

$$\mathbf{r_{tra_1}} = \begin{Bmatrix} -0.2850 \\ 1.4428 \\ -0.0001 \end{Bmatrix} \times 10^8 \ km \qquad \mathbf{v_{tra_1}} = \begin{Bmatrix} -17.2051 \\ -26.7269 \\ 0.0029 \end{Bmatrix} \frac{km}{s}$$

$$\Delta V_1 = \|\mathbf{v_{tra_1}} - \mathbf{v_T}\| = 43.2022 \frac{km}{s}$$

Parametri cartesiani dell'orbita di trasferimento nel punto di arrivo ($\theta_{A_{desc}} = 0.3769$ rad, ovvero $\theta_{tra_2} = 3.4151$ rad):

$$\mathbf{r_{tra_2}} = \begin{Bmatrix} 1.0538 \\ 2.4035 \\ -0.0002 \end{Bmatrix} \times 10^8 \ km \qquad \mathbf{v_{tra_2}} = \begin{Bmatrix} -14.5374 \\ -2.3718 \\ 0.0007 \end{Bmatrix} \frac{km}{s}$$

$$\Delta V_2 = \|\mathbf{v_{tra_2}} - \mathbf{v_{A_{desc}}}\| = 31.6174 \frac{km}{s}$$

$$TOF = 2.9290 \times 10^7 s$$

Dal semplice confronto tra le variazioni di velocità si nota immediatamente come la manovra nel nodo ascendente sia molto più vantaggiosa in termini di consumo di carburante. Per questo motivo, si sceglie di effettuare il trasferimento interplanetario in corrispondenza di tale nodo.

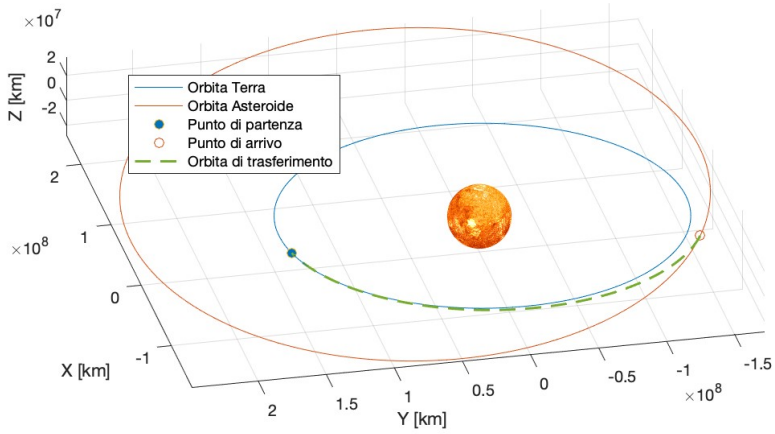


Figure 3.4: Orbita di trasferimento (punto di arrivo coincidente con il nodo ascendente) @Sole

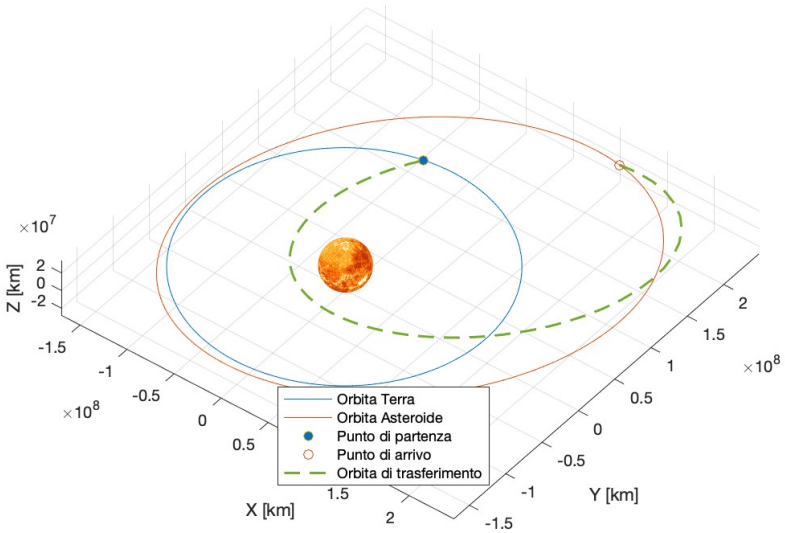


Figure 3.5: Orbita di trasferimento (punto di arrivo coincidente con il nodo discendente) @Sole

# 4 | Scenario 3 - Escape and Arrival Phases

In questo scenario vengono analizzate le fasi di fuga dall'orbita terrestre e di cattura nell'orbita dell'asteroide. Queste due fasi sono fondamentali per garantire il corretto passaggio dall'orbita geocentrica all'orbita eliocentrica e dall'orbita eliocentrica a quella del asteroide.

L'analisi è stata svolta in due step principali: in un primo momento si considera il caso semplificato in cui la traiettoria di trasferimento giace sullo stesso piano orbitale della Terra (caso coplanare), permettendo di studiare le manovre di fuga e cattura senza la complessità aggiuntiva di variazioni di inclinazione. Successivamente, si estende l'analisi al caso generale, in cui la traiettoria non è più coplanare con l'orbita terrestre, introducendo così l'effetto dell'inclinazione relativa tra i piani orbitali e valutandone l'impatto sul $\Delta V$ necessario.

Per riuscire nello scopo è stato utilizzato l'approccio delle patched conics, che si basa sulla suddivisione del problema orbitale in tre domini principali: la sfera di influenza terrestre, in cui la dinamica è governata principalmente dalla gravità terrestre; lo spazio interplanetario, dominato dal campo gravitazionale del Sole; e la sfera di influenza dell'asteroide, dominata dalla gravità dell'asteroide. La transizione tra queste tre regioni avviene approssimativamente al contorno della sfera di influenza dei corrispettivi corpi celesti.

Il modello patched conics permette di semplificare i calcoli evitando la complessità di risolvere l'intero problema degli n-corpi(D'Alambert), fornendo risultati utili per la progettazione delle traiettorie di fuga e arrivo.

I principali parametri caratterizzati in questa fase sono:

- $\Delta V$ richiesto per la fuga dall'orbita terrestre verso la traiettoria di trasferimento eliocentrica;
- $\Delta V$ richiesto per la cattura orbitale attorno all'asteroide in funzione del raggio di pericentro;

## 4.1. Escape trajectory

### 4.1.1. Calcolo dei parametri dell'iperbole di fuga (caso coplanare)

Nel caso coplanare si assume che il piano dell'iperbole di fuga coincida con quello dell'orbita di parcheggio terrestre, semplificando notevolmente la modellazione. L'iperbole viene calcolata conoscendo la velocità di eccesso iperbolico $\mathbf{v}_\infty$ ottenuta come differenza tra la velocità della traiettoria di trasferimento e la velocità della Terra nel punto di partenza.

I principali parametri dell'iperbole sono stati determinati come segue:

- **Velocità di eccesso iperbolico**:

$$v_\infty = \|\mathbf{v_{tra1}} - \mathbf{v_{1i}}\| \approx 5.3278\,\mathrm{km/s}$$

- **Semiasse maggiore** dell'iperbole:

$$a_1 = -\frac{\mu_T}{v_\infty^2} \approx -14038\,\text{km}$$

- **Raggio di pericentro** (pari al perigeo dell'orbita di parcheggio):

$$r_p = a_T(1 - e_T) \approx 11091\,\text{km}$$

- **Eccentricità dell'iperbole**:

$$e = 1 + \frac{r_p v_\infty^2}{\mu_T} \approx 1.7901$$

- **Velocità al pericentro dell'iperbole**:

$$v_{ph} = \sqrt{v_\infty^2 + \frac{2\mu_T}{r_p}} \approx 10.0135\,\text{km/s}$$

- **Velocità nell'orbita di parcheggio** (punto iniziale):

$$v_{op} = \sqrt{\mu_T\left(\frac{2}{r_{op}} - \frac{1}{a_T}\right)} \approx 7.8607\,\text{km/s}$$

- **Delta-V della manovra di fuga**:

$$\Delta V = v_{ph} - v_{op} \approx 2.1528\,\text{km/s}$$

Il valore dell'eccentricità superiore a 1 conferma la natura iperbolica della traiettoria, e il valore del semiasse maggiore negativo è compatibile con una traiettoria di fuga.

| $\mathbf{a}(km)$ | $\mathbf{e}(-)$ | $\mathbf{r_p}(km)$ | $\mathbf{v_\infty}(km/s)$ | $\mathbf{v_{ph}}(km/s)$ | $\mathbf{v_{op}}(km/s)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $-14038$ | 1.7901 | 11091 | 5.3278 | 10.0135 | 7.8607 |

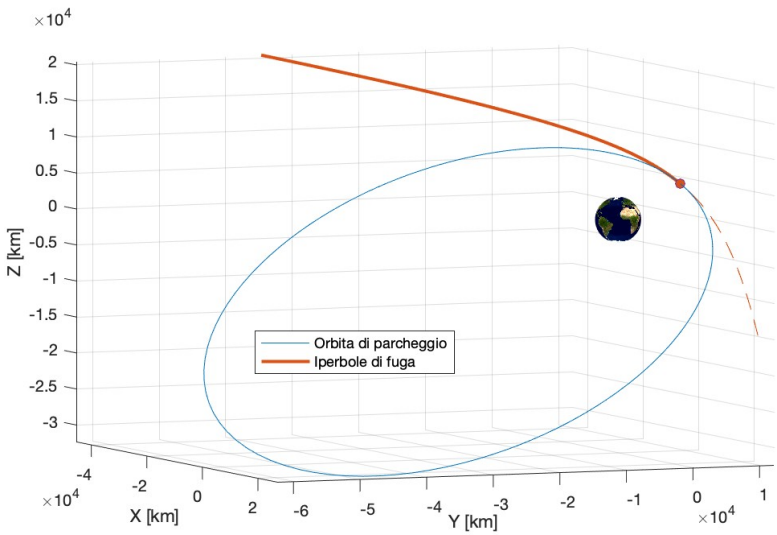


Figure 4.1: Orbita di parcheggio @Terra, iperbole di fuga fino ad orbita di trasferimento @Sole

### 4.1.2. Caso generale - Scenario 3_bis

Nel caso più realistico e generale, denominato scenario 3_bis, si è rimossa l'ipotesi di co-planarità tra il piano dell'orbita terrestre e quello dell'orbita eliocentrica di trasferimento. In questo caso, la direzione della velocità asintotica ($v_\infty$) richiesta all'uscita dalla SOI terrestre non giace più sul piano equatoriale, ma presenta un'inclinazione ($\Delta i$) dell'orbita iperbolica rispetto all'orbita GTO che deve essere presa in considerazione per ottenere dei risultati più accurati.

I passi principali del calcolo sono:

- Si determina il vettore $\mathbf{v}_\infty$ come differenza tra la velocità del satellite nella traiettoria interplanetaria e quella della Terra:

$$\mathbf{v}_\infty = \mathbf{v_{tra_1}} - \mathbf{v_{1_i}} \approx \begin{Bmatrix} -0.3630 \\ -5.3163 \\ 0.0004 \end{Bmatrix} \frac{km}{s}$$

- Si ruota il sistema di riferimento terrestre nel sistema eclittico solare per esprimere $\mathbf{v}_\infty$ in coordinate coerenti.

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\epsilon_T) & \sin(\epsilon_T) \\ 0 & -\sin(\epsilon_T) & \cos(\epsilon_T) \end{bmatrix} \qquad \text{dove } \epsilon_T \text{ è l'inclinazione dell'orbita della Terra}$$

- Si calcola il semiasse maggiore dell'iperbole come:

$$a_H = -\frac{\mu_T}{\| \mathbf{v}_\infty \|^2} \approx -14038\,\text{km}$$

- Si risolve un sistema non lineare per determinare:
  - $e_H$: eccentricità dell'iperbole
  - $\theta_H$: anomalia vera del punto di intersezione
  - $\theta_\infty$: angolo tra pericentro e asintoto
- Si impone che l'iperbole passi per $\mathbf{r_T}$ e abbia $\mathbf{v}_\infty$ come asintoto. Questo vincolo geometrico permette di ricavare i parametri orbitali $i_H$, $\Omega_H$ e $\omega_H$ tramite rotazioni inverse.
- Una volta noto l'orientamento e la forma dell'iperbole, si calcola la velocità nel punto di intersezione con l'orbita di parcheggio($\mathbf{v_{H_T}}$).
- Infine, si ottiene il $\Delta V$ richiesto come differenza tra la velocità iperbolica nel punto di partenza e la velocità orbitale iniziale:

$$\Delta V_{3_bis} = \|\mathbf{v_{H_T}} - \mathbf{v_T}\| \approx 5.2485\,\mathrm{km/s}$$

| $\mathbf{a}(km)$ | $\mathbf{e}(-)$ | $\mathbf{r_p}(km/s)$ | $\mathbf{v}_\infty(km/s)$ | $\mathbf{v_{ph}}(km/s)$ | $\mathbf{v_{op}}(km/s)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $-14038$ | 1.76 | 11091 | 5.33 | 10.0135 | 7.8607 |

Questa analisi mostra come l'introduzione di un'inclinazione tra il piano orbitale di parcheggio e la traiettoria iperbolica aumenti sensibilmente il $\Delta V$ necessario rispetto al caso coplanare.

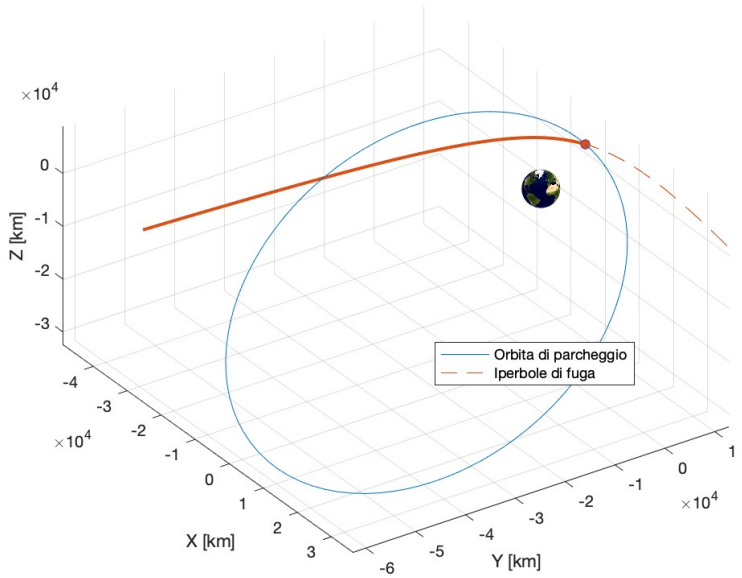


Figure 4.2: Orbita di parcheggio @Terra, iperbole di fuga fino ad orbita di trasferimento @Sole

## 4.2. Arrival Trajectory

La fase di arrivo prevede l'inserimento della sonda in orbita attorno all'asteroide, a partire dalla traiettoria interplanetaria. L'analisi viene eseguita nel sistema dell'asteroide, sfruttando il modello

delle patched conics, che suddivide la dinamica in una fase eliocentrica e una fase locale dominata dalla gravità dell'asteroide.

La manovra di cattura viene descritta come una transizione da un'iperbole aperta (ingresso nella sfera di influenza) a un'orbita circolare attorno al corpo minore.

La velocità relativa all'arrivo è pari alla velocità di eccesso iperbolico:

$$v_\infty = \|\mathbf{v}_{2f} - \mathbf{v}_{tra2}\| \approx 6.6005\,\mathrm{km/s}$$

Sulla base di $v_\infty$, si determina il semiasse maggiore dell'iperbole:

$$a = -\frac{\mu_A}{v_\infty^2} \approx -19.5062\ km$$

e si varia il raggio di pericentro $r_p$ in un intervallo tra 1.1500 km e 28.3798 km per ottenere diverse orbite di cattura. Per ciascun valore vengono calcolati:

- l'eccentricità dell'iperbole:

$$e = 1 + \frac{r_p v_\infty^2}{\mu_A}$$

- la velocità al pericentro dell'iperbole:

$$v_{ph} = \sqrt{v_\infty^2 + \frac{2\mu_A}{r_p}}$$

- la velocità orbitale richiesta per un'orbita circolare stabile:

$$v_{orb} = \sqrt{\frac{\mu_A}{r_p}}$$

- il $\Delta$V di cattura, ovvero la frenata necessaria:

$$\Delta V = v_{ph} - v_{orb}$$

L'andamento del $\Delta V$ decresce all'aumentare del raggio di pericentro, come mostrato nella seguente tabella:

| $\mathbf{r_p}(km)$ | $\mathbf{v_{orb}}(km/s)$ | $\mathbf{\Delta V}(km/s)$ |
|---|---|---|
| 1.1500 | 27.1841 | 11.8226 |
| 7.9572 | 10.3344 | 5.7020 |
| 14.7644 | 7.5868 | 5.0103 |
| 21.5717 | 6.2766 | 4.7850 |
| 28.3789 | 5.4723 | 4.6992 |

L'andamento decrescente del $\Delta V$ al crescere del raggio di pericentro è coerente con l'incremento della quota orbitale, che riduce la velocità orbitale necessaria per mantenere la sonda in orbita.

Va sottolineato che l'effettiva scelta del raggio di pericentro dipende da vincoli di missione, quali sicurezza operativa (evitare collisioni con il corpo).

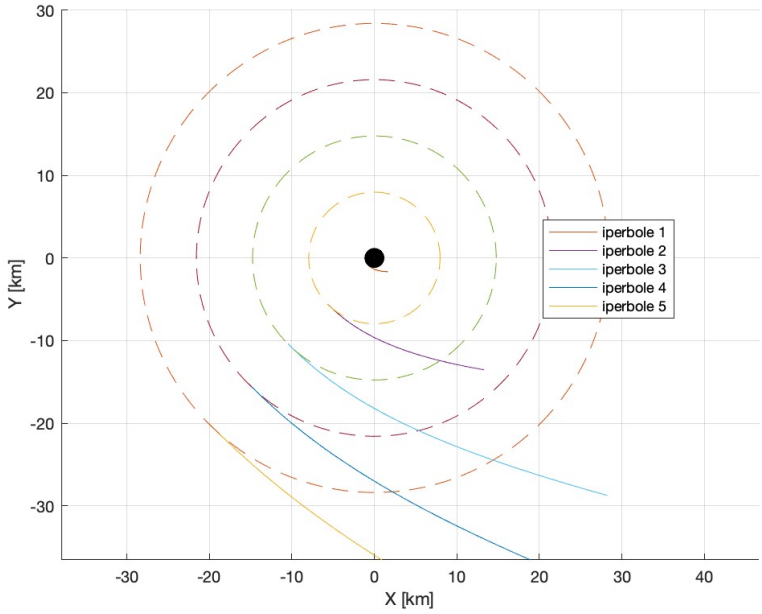


Figure 4.3: iperboli di cattura @Asteroide

In sintesi, lo scenario 3 evidenzia come il modello a patched conics sia uno strumento efficace e robusto per progettare traiettorie di fuga e arrivo, offrendo un compromesso ottimale tra accuratezza e semplicità computazionale.

# 5 | Conclusions

Il presente studio ha analizzato, in tre scenari distinti, ma interconnessi, la fase di trasferimento orbitale di una missione interplanetaria diretta verso un corpo minore del Sistema Solare, modellata tramite il metodo delle patched conics. L'obiettivo è stato quello di definire il profilo di missione comprendente le fasi di fuga dall'orbita terrestre e arrivo in prossimità dell'asteroide.

Nel **primo scenario**, a partire da un'orbita iniziale intorno alla terra, sono state calcolate le condizioni di partenza del satellite necessarie per raggiungere, tramite un trasferimento diretto, l'orbita dell'asteroide. Per farlo è stato necessario progettare le manovre della strategia standard atte a raggiungere l'orbita di parcheggio. Le assunzioni semplificative hanno permesso un primo dimensionamento del profilo propulsivo richiesto per lasciare la Terra e immettere la sonda nella traiettoria interplanetaria.

Nel **secondo scenario**, si è disegnata la geometria dell'orbita eliocentrica ottimizzando in funzione del $\Delta V$ e derivando il trasferimento ottimale per garantire l'incontro tra sonda e asteroide. Il problema è stato risolto determinando i parametri orbitali dell'orbita di trasferimento che minimizzano il $\Delta V$ totale richiesto per la missione. La scelta del nodo ascendente come punto di arrivo è risultata energeticamente più favorevole, riducendo il costo complessivo della manovra. Le ipotesi semplificative adottate hanno consentito di ottenere una prima stima dei requisiti propulsivi per l'uscita dall'orbita terrestre e l'inserimento nella traiettoria interplanetaria.

Nel **terzo scenario** si è studiata in dettaglio la dinamica delle due manovre principali: la fuga dal campo gravitazionale terrestre e l'arrivo nell'intorno dell'asteroide. Per cui, si è adottato il modello delle patched conics per analizzare due sottocasi: (1) un modello coplanare, utile per una stima semplificata delle velocità di fuga e cattura, e (2) un modello non coplanare, che ha tenuto conto dell'inclinazione tra i piani orbitali, evidenziando il contributo addizionale al $\Delta V$ necessario. È stato inoltre valutato l'effetto del raggio del pericentro dell'orbita di arrivo sul consumo di carburante e quindi sull'entità della frenata necessaria per la cattura.

L'approccio metodologico ha mostrato come, pur con le sue limitazioni, il modello patched conics rappresenti uno strumento efficace per la pianificazione preliminare di missioni spaziali. Esso consente di disaccoppiare le influenze gravitazionali principali e ottenere soluzioni analitiche dei parametri orbitali e delle manovre necessarie.

In conclusione, bisogna ricordare che lo studio non è altro che una base per un'analisi dettagliata di una vera missione spaziale, che si ottiene, rilassando le ipotesi semplificative, soprattutto, quelle legate al aver fissato la posizione dell'asteroide in un determinato punto dello spazio e le ipotesi legate al modello delle patched conics e dei $\Delta V$ impulsivi.

# A | Appendix A

## Appendice - scenario 1 - manovra PA

| $\Delta t$ **[s]** | **Stato** | $a$ [km] | $e$ [-] | $i$ [rad] | $\Omega$ [rad] | $\omega$ [rad] | $\theta$ [rad] | $\Delta v$ [km/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Prima | 24400.00 | 0.7283 | 0.1047 | 0.8671 | 3.1070 | 3.0980 | 0.0000 |
| $9.0192e+03$ | Prima | 24400.00 | 0.7283 | 0.1047 | 0.8671 | 3.1070 | 3.9761 | - |
| | Dopo | 24400.00 | 0.7283 | 0.6719 | 1.1199 | 3.1070 | 3.9761 | 1.0307 |
| $1.4141e+04$ | Prima | 24400.00 | 0.7283 | 0.6719 | 1.1199 | 3.1070 | 4.8422 | - |
| | Dopo | 24400.00 | 0.7283 | 0.6719 | 1.1199 | 0.7208 | 4.8422 | 7.5413 |
| – | Prima | 24400.00 | 0.7283 | 0.6719 | 1.1199 | 0.7208 | 0.0000 | - |
| | Dopo | 39527.00 | 0.7194 | 0.6719 | 1.1199 | 0.7208 | 0.0000 | 0.2734 |
| $3.5841e+04$ | Prima | 39527.00 | 0.7194 | 0.6719 | 1.1199 | 0.7208 | 3.1416 | - |
| | Dopo | 39527.00 | 0.7194 | 0.6719 | 1.1199 | 0.7208 | 3.1416 | 0.2618 |
| $1.8966e+04$ | Dopo | 39527.00 | 0.7194 | 0.6719 | 1.1199 | 0.7208 | 6.2832 | 0.0000 |

## Appendice - scenario 1 - manovra AP

| $\Delta t$ **[s]** | **Stato** | $a$ [km] | $e$ [-] | $i$ [rad] | $\Omega$ [rad] | $\omega$ [rad] | $\theta$ [rad] | $\Delta v$ [km/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Prima | 24400.00 | 0.7283 | 0.1047 | 0.8671 | 3.1070 | 3.0980 | 0.0000 |
| $9.0192e+03$ | Prima | 24400.00 | 0.7283 | 0.1047 | 0.8671 | 3.1070 | 3.9761 | - |
| | Dopo | 24400.00 | 0.7283 | 0.6719 | 1.1199 | 3.1070 | 3.9761 | 1.0307 |
| $1.0262e+04$ | Prima | 24400.00 | 0.7283 | 0.6719 | 1.1199 | 3.1070 | 4.8422 | - |
| | Dopo | 24400.00 | 0.7283 | 0.6719 | 1.1199 | 0.7208 | 4.8422 | 7.5413 |
| – | Prima | 24400.00 | 0.7283 | 0.6719 | 1.1199 | 0.7208 | 3.1416 | - |
| | Dopo | 39527.00 | 0.7194 | 0.6719 | 1.1199 | 0.7208 | 3.1416 | 0.3816 |
| $2.1625e+04$ | Prima | 39527.00 | 0.7194 | 0.6719 | 1.1199 | 0.7208 | 0.0000 | - |
| | Dopo | 39527.00 | 0.7194 | 0.6719 | 1.1199 | 0.7208 | 0.0000 | 0.3170 |
| $3.7931e+04$ | Dopo | 39527.00 | 0.7194 | 0.6719 | 1.1199 | 0.7208 | 6.2832 | 0.0000 |

## Appendice - Scenario 2

| $\Delta t$ [s] | **Stato** | $a$ [km] | $e$ [-] | $i$ [rad] | $\Omega$ [rad] | $\omega$ [rad] | $\theta$ [rad] | $\Delta v$ [km/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| – | Prima | 149460000.00 | 0.0160 | 0.0001 | 2.7847 | 5.2643 | 0.0000 | 0.0000 |
| $1.3060e+07s$ | Prima | 149460000.00 | 0.0160 | 0.0001 | 2.7847 | 5.2643 | 0.0000 | – |
| | Dopo | 213965000.00 | 0.2561 | 0.1520 | 4.2975 | 5.9060 | 0.3769 | 11.9283 |

Table A.1: Parametri orbitali e variazione di velocità per lo Scenario 2, valutando un trasferimento ottimizzato per minimizzare il $\Delta v$ totale.

## Appendice - Scenario 3

| $\mathbf{r_p}(km)$ | $\mathbf{v_{orb}}(km/s)$ | $\mathbf{\Delta V}(km/s)$ |
|---|---|---|
| 1.1500 | 27.1841 | 11.8226 |
| 7.9572 | 10.3344 | 5.7020 |
| 14.7644 | 7.5868 | 5.0103 |
| 21.5717 | 6.2766 | 4.7850 |
| 28.3789 | 5.4723 | 4.6992 |